Hoja Individual: Predicción Analítica y Contraste Computacional

Validación de Autonomía antes y después de LTspice

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Modalidad de Evidencia Tecnológica

Seleccione su escenario actual de acceso al software de simulación:

[□] Ejecuté la simulación individualmente [□] Ejecutamos la simulación por pareja

[□] Observé demostración proyectada por el docente [□] Requiere acceso posterior (sin equipo).

PARTE A: Modelo Teórico (Completar ANTES de abrir el software)

A partir del circuito base asignado en clase (9 V PULSE, $R_1 = 3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\mu\text{F}$), y sabiendo que el pulso de voltaje arranca en el instante de tiempo $t_s = 10\,\text{ms}$, deduzca:

Parámetro	Su Predicción Numérica	Justificación Física/Analítica
$v_C(t_s^+)$	_____ V	
$v_C(\infty)$	_____ V	
R_{eq} vista por C	_____ kΩ	
Constante τ	_____ s	
Voltaje en un τ	≈ _____ V	Evalúe: $v_C(t_s + \tau)$
Tendencia / Bosquejo	_____	Especifique si la curva asciende o decae.

PARTE B: Contraste Visual (Completar DESPUÉS de ver la gráfica)

Utilizando la herramienta de cursores en LTspice, ubíquese en los instantes de tiempo **absoluto** requeridos y compare la lectura del software con su predicción teórica.

Variable o Instante Evaluado	**Valor Predicho**	**Lectura** `.tran`	**Explicación (Si hay divergencia)**
Flanco de excitación en `V(in)`	$10\,\text{ms}$		
Voltaje previo `V(a)` (antes de t_s)	$0\,\text{V}$		
`V(a)` cercano a 1τ ($t \approx 210\,\text{ms}$)	$\approx 3.793\,\text{V}$		
`V(a)` cercano a 5τ ($t \approx 1.010\,\text{s}$)	$\approx 5.960\,\text{V}$		
Tendencia final visual ($t \to \infty$)	$6\,\text{V}$ (asíntota)		

Transferencia Conceptual Rápida: Si editamos el modelo en LTspice y duplicamos el capacitor a $C = 200\,\mu\text{F}$, ¿Qué le sucederá a τ? ¿La nueva curva visualizada tardaría más o menos en alcanzar su asíntota de 6V respecto a la anterior?